

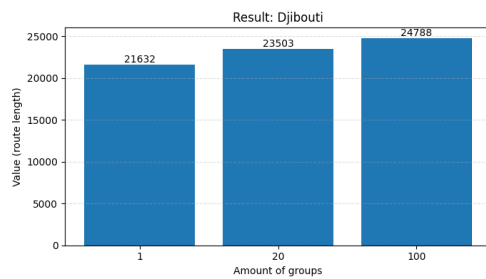
# Algorytmy metaheurystyczne - Lista 0

Wojciech Typer - 279730

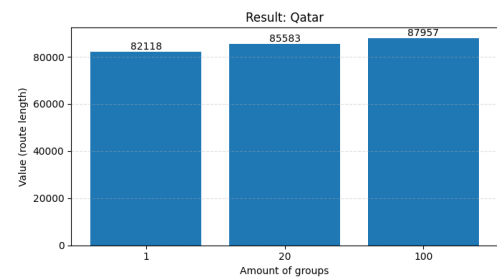
## 1000 losowych permutacji

Na poniższych wykresach przedstawiono uzyskane rezultaty dla: Dżibuti, Kataru, Urugwaju, Sahary Zachodniej oraz zimbabwe.

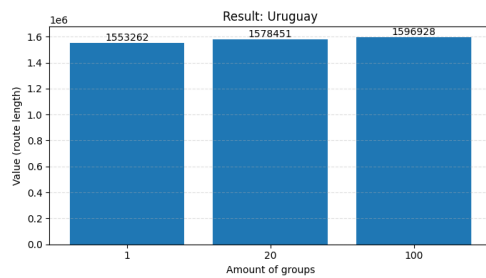
Na osi X zaznaczono ilość grup, a na osi Y średnią z minimów uzyskanych dla konkretnych grup.



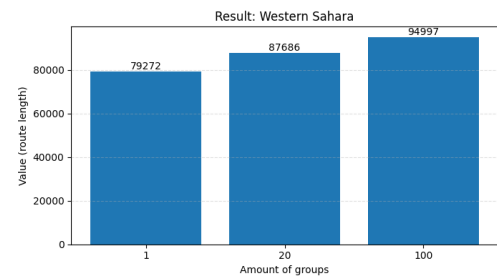
Rysunek 1: Dżibuti



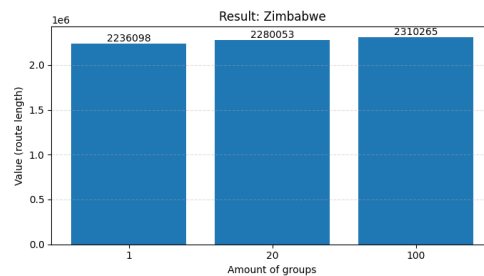
Rysunek 2: Katar



Rysunek 3: Urugwaj



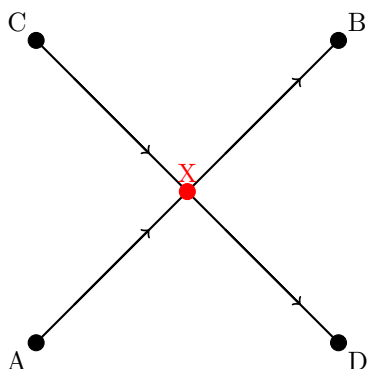
Rysunek 4: Sahara Zachodnia



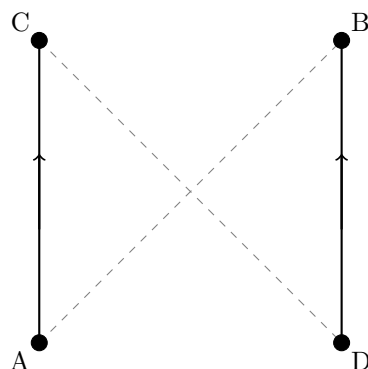
Rysunek 5: Zimbabwe

Rysunek 6: Zestawienie wyników dla wszystkich analizowanych państw

W uzyskanych wynikach czasem dochodzi do sytuacji w której drogi się krzyżują, co jest niepożądane. Taki problem można jednak rozwiązać następujący sposób:



Rysunek 7: Krzyżujące się krawędzie

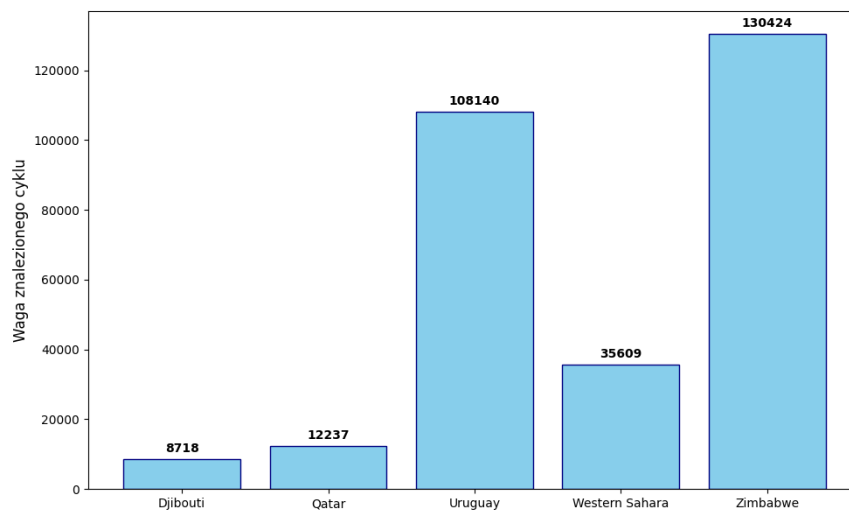


Rysunek 8: Połączenie optymalne

Na rysunku 7 przedstawiono rozwiązanie nieoptymalne, w którym drogi A-B i C-D krzyżują się w punkcie X. Aby poprawić to rozwiązanie, można zastosować metodę 2-opt, która polega na zamianie końcówek dwóch krawędzi. W tym przypadku, zamiast łączyć A z B i C z D, można połączyć A z C oraz D z B. Dzięki temu drogi nie będą się krzyżować, co może prowadzić do lepszego rozwiązania problemu.

## Cykl komiwożera na podstawie MST

Na poniższym wykresie przedstawiono wyniki znalezionego cyklu komiwożera na podstawie MST dla wszystkich analizowanych państw:



Rysunek 9: Cykl komiwożera na podstawie MST

Na podstawie uzyskanych wyników, można stwierdzić, że wynik uzyskany na podstawie minimalnego drzewa rozpinającego jest znacznie lepszy od wyników uzyskanych dla losowych permutacji.